

Description de la lumière

- La nature exacte de la lumière est une question que se posent les scientifiques depuis de milliers d'années et encore actuellement.

Notion Modèle de la lumière

.....

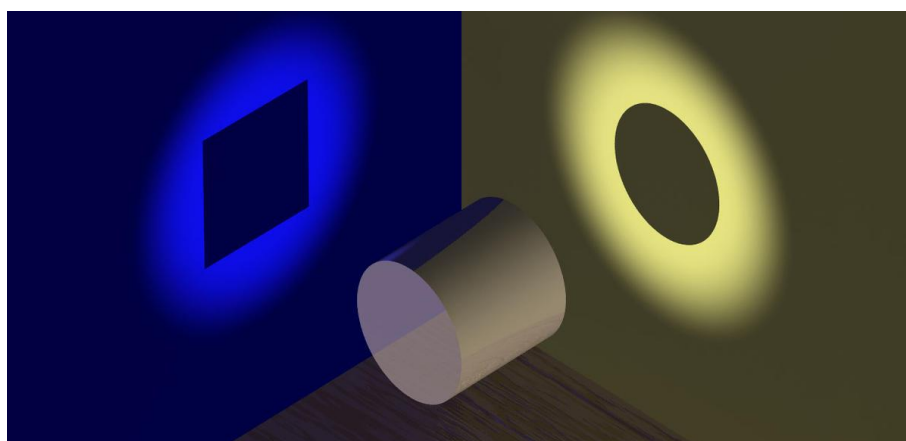
.....

.....

.....

.....

- Avec l'avènement de la mécanique quantique au XX^{ème} siècle, la nature de la lumière est très particulière : elle présente à la fois un **comportement ondulatoire et corpusculaire**.
- Le choix du modèle ondulatoire ou corpusculaire ne permet de voir qu'une partie de la nature de la lumière.

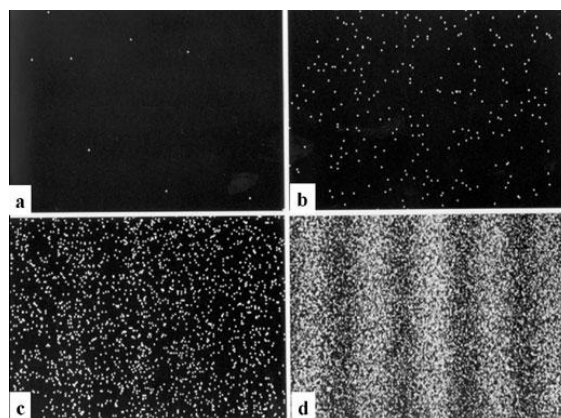


Document 1 – Illustration de la dualité quantique.
Ce cylindre est "à la fois" carré et circulaire ou ni l'un ni l'autre.

- Pour expliquer le phénomène photoélectrique, c'est-à-dire l'interaction lumière-matière, Einstein invente un nouveau modèle dans lequel la lumière se comporte également comme une particule que l'on appelle « photon ».

Notion Particule de la lumière : le photon

[illegible]



Document 2 – Construction d’une figure d’interfranges au fur et à mesure que le nombre de photons augmentent

- A partir du document 2, on en déduit :

✕ ;
 ✕ ;
 ✕ ;

II Dualité onde-corpuscule

Notion Dualité onde-corpuscule de la matière

- Cette relation permet de distinguer le domaine quantique du domaine macroscopique.

Application 1 : Domaine de la mécanique quantique

Parmi ces objets, lequel / lesquels obéit / obéissent à la mécanique quantique ? Justifier votre réponse.

- ✕ Un proton accéléré à une vitesse $v = 3,0 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1}$.
- ✕ Une molécule de dioxygène soumise à une agitation thermique ($\theta = 25^\circ\text{C}$).
- ✕ Un moustique à une vitesse $v = 1,0 \text{ m.s}^{-1}$.

Données :

→ Masses : proton $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; molécule de dioxygène $m_{O_2} = 5,32 \times 10^{-23} \text{ g}$; moustique $m = 2 \text{ mg}$.

→ Dimensions : proton $D_p \approx 1 \text{ fm}$; dioxygène $DO_2 \approx 0,1 \text{ nm}$; moustique $D \approx 3 \text{ mm}$.

→ Pour un objet thermique, l’énergie cinétique vaut :

$$E_C = \frac{3}{2} k_B T \text{ avec } k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$$

→ A 0°C , $T = 273 \text{ K}$.

- L'énergie de la particule est également quantifiée :
.....
.....
- Pour déterminer A , on utilise le fait que la particule se trouve forcément entre 0 et L :
.....
.....
.....
.....
- On obtient les résultats finaux :
.....
.....
.....

3. Relation d'incertitude d'Heisenberg

Notion Relation d'incertitude d'Heisenberg

- Il ne faut **pas interpréter** Δp où Δx **comme une erreur de mesure**
- Cette inégalité a des conséquences importantes : si on considère par exemple une onde parfaitement monochromatique de longueur d'onde λ_0 par conséquent, en utilisant la relation de Broglie, on obtient :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Inversement, si on détermine parfaitement la position ($\Delta x = 0$) d'une particule, on ne peut pas déterminer son impulsion ($\Delta p \rightarrow \infty$).